

REP006 探索：CPA 制約の超過は、実績 CPA が決まるまでのどの部分で生じているか

Q001 20261010

サマリー

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、どの部分で生じているかを測る。実績 CPA ÷ 制約を、買い方 E ・見積もりの偏り P ・抽選 L の三つの指標の積に分け、どの指標が超過を作っているかを手法ごとに見る。実験は未実施である（学習ベース 5 手法の検証のやり直しが終わるのを待つ）。

1 目的

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、実績 CPA が決まるまでの、どの部分で生じているかを知る。REP005 は「どの手法で」超過が起きているかを数えた。ここでは、同じ超過を「どの部分で」生じているかに分ける。そのために、超過を三つの指標に分けて測る（2.2.2 節）。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法は、REP005 と同じである（ルールベースの PID・ABid・Online LP、学習ベースの BC・IQL・CQL・BCQ・TD3-BC）。いずれも入札係数 α を決めて入札する。入札や環境は変えず、確定した設定（baseline_params.json）で動かして観測するだけである。評価の単位はセル（手法×位置×1日）で、位置は広告主の番号である。48 位置×4 日の 192 セルが、1 手法の評価になる（表 1）。

表 1: 実験の条件

区分	内容
固定	既定の test.gin, 背景 47 社は同梱の戦略, 同じ端末 (Linux)
対象	8 手法×48 位置×エピソード 0~3 (学習ベースは seed 1~3 を別々のセルとして集計), 864 run

2.2 評価指標

2.2.1 前提知識

AuctionNet は広告入札のシミュレータで、広告主 48 社のうち 1 社を評価する手法に置き換える。1 日約 50 万回の広告機会に、入札額の上位 3 社が落札し、1 つ下の順位の入札額を払う（第二価格）。支払いは、広告が露出した機会だけに生じる。露出した機会の購入は、表 2 の 3 段で決まる。入札者が入札に使えるのは①だけである。

表 2: 購入が決まる 3 段

段	内容	知る人
①推定価値	購入が起きる確率の見積もり	入札者
②実際の確率	①に雑音を加え 0~1 に切った確率	環境
③抽選	②の確率で購入するか決める	環境

実績 CPA は、1 日の支払いの合計÷購入数である。位置ごとの CPA 制約 C （1 件の購入に払ってよい額の上限）を超えると、成績に式 (1) のペナルティが掛かる。

$$\left(\frac{C}{\text{実績 CPA}}\right)^2 \quad (1)$$

2.2.2 超過を三つの指標に分ける

超過の度合いを、式 (2) の R で表す。 $R > 1$ が超過である。Cost は支払いの合計、Conv は購入数である。

$$R = \frac{\text{実績 CPA}}{C} = \frac{\text{Cost}}{\text{Conv} C} \quad (2)$$

R が大きくなる理由には、購入確率の低い機会を買ったことと、確率は低くないのに抽選で購入が起きなかったことが混ざる。分けるために、落札して露出した機会の購入数を、表 3 の 3 通りに数える。 N_{est} と N_{real} は、1 日が終わったあとに記録から作る。

表 3: 購入数の 3 通りの数え方

記号	数え方	見方
N_{est}	①推定価値の和	入札者
N_{real}	②実際の確率の和（期待購入数）	環境
Conv	③抽選の結果の和	結果

隣り合う比を取ると、式 (3)~(5) の三つの指標になる。

$$E = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}} C} \quad (\text{買い方}) \quad (3)$$

$$P = \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \quad (\text{見積もりの偏り}) \quad (4)$$

$$L = \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} \quad (\text{抽選}) \quad (5)$$

E は入札者の決定、 P は環境の雑音、 L は偶然が動かす。入札者が決める→環境が隠す→偶然が決める、というシミュレータの因果の順で、各指標に責任の主体が 1 つ付く。どの指標も、1 が「ずれが無い」基準である。

三つを掛けると、式 (6) のとおり N_{est} と N_{real} が約分され、必ず R に一致する。したがって、この分け方に漏れもダブリも無い。これは仮説ではなく、測る道具である。

$$E P L = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}} C} \cdot \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \cdot \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} = R \quad (6)$$

超過したセルは、どの指標が作ったかで、表4の4つに分ける。 L の向きは、区分ごとに別に報告する。途中の量に N_{est} を選んだのはこちらの選択である。また、購入0のセルは分解に入らない。

表 4: 超過したセルの4区分

区分	条件	意味
抽選型	$EP \leq 1$	期待の上では制約内で、抽選だけで超過
買い方型	$EP > 1, P \leq 1$	偏りは寄与せず、買い方で超過
偏り型	$EP > 1, E \leq 1$	買い方は制約内で、偏りで超過
両方型	$E > 1, P > 1$	買い方と偏りの両方が寄与

2.2.3 取った特徴量

三つの指標と区分のほか、表5の量を記録する。抽選の確認には、式(7)の z を使う。 z は、抽選だけで決まるなら、平均0・標準偏差1に近づく。

$$z = \frac{\text{Conv} - N_{\text{real}}}{\sqrt{\sum p(1-p)}} \quad (7)$$

表 5: 記録した特徴量

種類	記録した量
指標の分布	$\log E, \log P, \log L$ の分位点, 各指標が1を超えたセルの割合
超過の区分	4区分のセル数と割合, 区分ごとの $\log L$ の中央値
指標の関係	$\log E, \log P, \log L$ の相関。同じ位置×日での手法間の $\log P$
抽選の確認	式(7)の z の平均と標準偏差

現状の記録には $N_{\text{est}}, N_{\text{real}}, \sum p(1-p)$ が無いので、ティックごとに記録するよう [github/](#)に足し、runを流し直す(約5時間の見込み)。学習ベース5手法の検証のやり直し(T004)が終わるまで、流さない。

3 結果

実験は未実施である。